

第二节 CSS (Cascading Style Sheet, 级联样式表)

1. 早期HTML版本的缺陷

不论从网站浏览者还是管理者的角度出发，通常都希望网页的外观能够根据实际情况动态更新。事实上，产生这些问题的原因正是早期HTML版本的缺陷——缺少对HTML页面标记进行统一控制的规范，或者说，早期HTML版本无法对页面标记进行精确的控制。

随着Internet的快速发展，网页代码呈几何级数增长，这种缺陷就越发突出。这时候"[样式表](#)"的概念被提出来，目的就是要解决这种缺陷。

2.样式表概念

样式表是规范浏览器如何显示HTML特定标记的一组规则。所有这些规则都包含两个部分：

- (1) 标记名称，它告诉浏览器页面中的哪些标记受到样式规则的控制；
- (2) 标记属性，它告诉浏览器如何显示这些受控制的标记。

样式表的作用：通过样式表，网页设计者只需在某个地方一次性地设置所有样式规则，这使得HTML文档更加简洁。如果想更新页面的显示风格，那么只要更新样式表，就可以将新的样式应用于整个HTML文件。

CSS的优点：

- （1）表现和内容分离。既使HTML简单明了，又让样式表能够独立出来控制页面外观；
- （2）增强了网页的表现力。CSS样式属性提供了比HTML更多的格式设计能力。
- （3）使整个网站风格趋于一致。可以同时更新大量网页，比以前更快更容易，大大降低了网站的开发与维护的成本。

```
<html>
<head>
<title>样式表</title>
  <style type="text/css">
    h2 {color:red;
      font-weight:bolder;
      text-decoration:underline;
      text-align:center;}
    h2.nn {text-align:left;}
    p {text-indent:2em;}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>样式表范例</h2>
  <p>样式表是指告知浏览器如何显示HTML文件中特定元素类型的一组规则。
  <h2 class="nn">样式表: h2的nn类</h2>
  <p>使用样式表, 网页制作者可以使用文本缩进属性来缩进文本。
</body>
</html>
```


3.使用样式表

一般说来，可以通过四种不同的方法把样式表添加到页面中。

- 内联式样式表；

- 嵌入式样式表；

- 输入外部样式表；

- 链接外部样式表。

其中，前两种可以称为内部样式表，后两种称为外部样式表。

(1) 内部样式表

i>内联式样式表

在HTML中，内联式样式表的样式规则直接插入所应用的HTML标记中，作为标记的属性参数，因此，其作用范围仅限于所应用的HTML元素。语法如下：

<标记名称 style="样式属性：属性值；样式属性：属性值.....">

```
<html>
<head>
<title>内联样式表</title>
</head>
<body>
  <p><h1 style="color:blue; font-family:隶书">
    这行文字将被样式表规定为蓝色隶书字体</h1></p>
  <p><h1>这行文字没有添加任何样式 </h1></p>
</body>
</html>
```

ii>嵌入式样式表

嵌入式样式表位于HTML的内部，一般在<head>和</head>标记之间定义。嵌入式样式表使用<style>和</style>标记对实现。下面是嵌入样式表定义的语法格式：

```
<head>
  <title>.....</title>
  <style>
    标记名称 { 标记属性: 属性值; }
    .....
  </style>
</head>
```

```
<html>
<head>
<title>嵌入式样式表使用示例</title>
<style>
p.A {font-family:楷体; color:red }
*.B {font-family:隶书; color:blue }
</style>
</head>

<body>
  <p class=A>利用class引用A样式，显示为红色楷体</p>
  <p><h3 class=A>应用A样式，但A样式只能在P标记中使用，所以显示为系统默认</h3></p>
  <p><h3 class=B>应用B样式，B样式可以在整个和html文件中控制标记，显示为蓝色隶书</h3></p>
</body>
</html>
```

(2) 外部样式表

- 如果要操作多个页面，并且这些页面需要有统一的外观格式。在这种情况下，假设对每个页面都使用嵌入式样式表，想要进行更新就需要调整每个页面的样式表。因此，最好的方法是建立一个独立的样式表文件，它包括所有样式定义，并且可以和页面相结合。独立的样式表文件以".css"为扩展名。
- 要把独立的css文件和HTML页面结合起来，有两种途径：输入和链接。

i> 输入外部样式表

输入外部样式表，就是在浏览器读取HTML时，将外部的样式表文件以输入的方式添加到页面中，相当于复制一份样式表。

外部样式表文件的建立十分简单，只要参照之前在style元素中定义样式的语句，把它写在一个新的文本文件中，以css为后缀名保存。例如，将上例中的嵌入式样式表写在一个名为：exer1.css的文件中，如下：

示例：exer1.css

```
p.A {font-family:楷体; color:red }
```

```
*.B {font-family:隶书; color:blue }
```

使用外部样式表时，要在HTML页面的<style>标记中加入" **@import url("...");** "。

语法如下：

<style>

@import url("...");

</style>

值得注意的是，在使用外部样式表时，通常将样式表文件和HTML文件放在相同的路径下，使用URL引入相对路径。例如，示例中的“@import url(exer1.css)”，这样提高了网站管理的效率。同时，可以使用多个import语句来输入多个样式表。当一个HTML页面使用多个样式表，并且每个样式表控制不同的标记时，这种方法十分有效，可以通过处理多个小巧的样式表来取代庞大而复杂的样式表。

2> 链接外部样式表

链接外部样式表就是当浏览器读取HTML时，如果标记使用到样式表，就会到所链接的外部样式表中索取指定的样式。

使用链接外部样式表方法，是在[<head>和</head>标记对中](#)添加**<link>标记**。

<link>标记语法如下：

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="...">

该标记的属性包括type、rel和href等。

- type属性指定了样式表的类型，取值为text/css是指级联样式表；
- rel属性定义了当前页面和href属性所链接的文件之间的关系。取值为stylesheet时，是指引用的文件是样式表文件；
- href属性提供了CSS文件地址；

例如：

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="exer1.css">
```

表示该标记引用样式表，地址为相对路径下的exer1.css文件，样式表类型为级联样式表。

```
<html>
<head>
<title>链接外部样式表使用示例</title>
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="exer1.css">
</head>
<body>
  <p class=A>利用class引用A样式，显示为红色楷体</p>
  <p><h3 class=A>应用A样式，但A样式只能在P标记中使用，所以显示为系统默认</h3></p>
  <p><h3 class=B>应用B样式，B样式可以在整个和html文件中控制标记，显示为蓝色隶书</h3></p>
</body>
</html>
```

示例: exer1.css

```
p.A {font-family:楷体; color:red }
*.B {font-family:隶书; color:blue }
```

4.CSS3选择器

要使某个样式应用于特定的**HTML**元素，首先需要找到该元素。在**CSS**中，执行这一任务的规则称为**CSS选择器**。

CSS选择器是**CSS**知识中的重要组成部分之一，也是**CSS**的根基。利用**CSS选择器**能够不改动**HTML**结构，通过添加不同的**CSS**规则得到不同样式的网页。

选择器分类：

可以把**CSS3**选择器分为**5**大类：

(1) 基本选择器；

(2) 组合选择器；

(3) 伪类选择器；

(4) 伪元素；

(5) 属性选择器；

(1) 基本选择器;

a. 标签选择器:

标签选择器是通过HTML提供的标记名作为选择器, 然后针对它设置CSS样式, 进而影响该标记的显示方式。

```
p {  
    font-size:20px;  
    color:green;  
    background-color:lightgray;  
}
```

说明：

因为标签选择器影响页面中所有该标签的设置，故一般情况下用于对标签进行初始化设置。CSS文件中一般将其放到顶端，即编写的CSS样式表开始部分，后面样式将会针对具体情况进行个性重置编写。

b.类选择器

■ 标签选择器一般适用于页面初始化设置，如果让同一个标签在不同位置而实现不同的样式则需要类选择器实现。类选择器以一个点号“.”作前缀标识，然后跟随一个自定义的类名。应用时将类名传递给标记中的class属性即可；

■ 语法如下：

<style type="text/css">

标记名称1.类选择器名1{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

标记名称1.类选择器名2{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

*.类选择器名1{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

*.类选择器名2{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

</style>

```
<html>
<head>
<style>
  @import url("exam1.css");
</style>
</head>
<body>
  <p class=mm>测绘科学与技术</p>
  <p><h1 class=pt>地图制图学与地理信息工程</h1></p>
  <p><h1 class=mm>摄影测量与遥感</h1></p>
</body>
</html>
```

exam1.css文件内容:

```
*.pt{font-family:华文彩云}
p.mm{font-family:华文行楷}
```

c. ID选择器

在HTML页面中，id选择器的值必须是唯一的，也就是页面只能有一个id号，不能同名。

使用id选择器定义语法的样式如下：

<style>

标记名称1# id选择器名1{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

标记名称2# id选择器名2{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

id选择器名1{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

id选择器名2{样式属性: 属性值; 样式属性: 属性值; ...}

</style>

http://www.w3school.com.cn/css/css_selector_id.asp

```
<html>
<head>
<title>id选择器的使用</title>
<style type="text/css">
    #A{font-family:隶书; color:red}
    p#B {font-family:楷体; color:blue}
</style>
</head>
<body>
    <p id=B>使用id选择器样式B</p>
    <p><h3 id=B>应用id选择器样式B</h3></p>
    <p><h3 id=A>id选择器样式A可以在整个和html文件中控制标记</h3></p>
</body>
</html>
```

区分大小写：

请注意，类选择器和 **ID** 选择器是区分大小写的。
HTML 和 **XHTML** 将类和 **ID** 值定义为区分大小写，
所以类和 **ID** 值的大小写必须与文档中的相应值匹配。

练习:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
    p {    font-size: 20px; /*设置字体大小*/
           color: yellow; /*设置字体颜色*/
           background-color: purple; /*设置背景色*/
           width: 500px; /*设置段落宽度*/
    }
    .p1 {
        font-weight: bold; /*字体加粗效果*/
        line-height: 40px; /*设置行高为40像素*/
        text-decoration: underline; /*设置显示下划线效果*/
        color: green }
    div.p1 {color: red; /*设置<div>标签下类选择器p1的字体颜色*/ }
</style>
</head>
<body>
<p class="p1">根据国外媒体报道。</p>
<p>如今，谷歌正在再一次更改整个浏览器市场的格局</p>
<div class="p1">我该应用那个样式呢？</div>
<strong class="p1">Chrome的蓬勃发展，将会对IE浏览器带来威胁</strong>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
    p { font-size: 20px; /*设置字体大小*/
        color: yellow; /*设置字体颜色*/
        background-color: purple; /*设置背景色*/
        width: 500px; /*设置段落宽度*/
    }
    .p1 {
        font-weight: bold; /*字体加粗效果*/
        line-height: 40px; /*设置行高为40像素*/
        text-decoration: underline; /*设置显示下划线效果*/
        color: green }
    div.p1 {color:red; /*设置<div>标签下类选择器p1的字体颜色*/ }
</style>
</head>
<body>
<p class="p1">根据国外媒体报道。</p>
<p>如今，谷歌正在再一次更改整个浏览器市场的格局</p>
<div class="p1">我该应用那个样式呢？</div>
<strong class="p1">Chrome的蓬勃发展，将会对IE浏览器带来威胁</strong>
</body>
</html>
```

作答

说明：类选择器应用范围广，可以将其应用到不同的标签上，如果结合标签选择器则可以进一步限制其应用范围。同时，HTML允许每个标签中可应用多个类选择器，其样式是多个类选择器设置的效果，如果有重复的设置，将会根据声明的先后决定。

(2) 组合选择器

当把两个或多个基本选择器组合在一起，就形成了一个复杂的选择器，通过组合选择器可以精确的匹配页面元素。

a.后代选择器（包含选择器）

通过**空格分隔符**进行定义。该选择器可以选择作为某元素后代的元素。

例如：如果希望只对 **h1** 元素中的 **em** 元素应用样式，可以这样写：

```
h1 em {color:red;}
```

上面这个规则会把作为 **h1** 元素后代的 **em** 元素的文本变为红色。其他 **em** 文本（如段落或块引用中的 **em**）则不会被这个规则选中：

```
<h1>This is an <em>important</em> heading.</h1>  
<p>This is an <em>important</em> paragraph.</p>
```

http://www.w3school.com.cn/css/css_selector_descendant.asp

b.子选择器

- 通过"**大于号**"**分隔符**进行定义。其基本结构是第一个选择器指定父元素，后面的选择器指定子元素；
- 与后代选择器相比，子元素选择器（**Child selectors**）只能选择作为某元素子元素的元素；
- 如果您不希望选择任意的后代元素，而是希望缩小范围，只选择某个元素的子元素，请使用子元素选择器；

示例:

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
    h1 > strong {color:red;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>This is <strong>very</strong> <strong>very</strong> important.</h1>
```

```
<h1>This is <em>really <strong>very</strong></em> important.</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

c.相邻兄弟选择器

- 通过"加号"分隔符进行定义；
- 如果需要选择紧接在另一个元素后的元素，而且二者有相同的父元素，可以使用相邻兄弟选择器；

例如，如果要设置紧接在 **h1** 元素后出现的段落（**p**）的上边距，可以这样写：

```
h1 + p {margin-top:50px;}
```

这个选择器读作："选择紧接在 **h1** 元素后出现的段落，**h1** 和 **p** 元素拥有共同的父元素"。

示例:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    h1+ p { color:red; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>This is paragraph.</h1>
  <h1>This is paragraph.</h1>
  <p>This is paragraph.</p>
  <p>This is paragraph.</p>
</body>
</html>
```

有以下文档树片段：

```
<div>
  <ul>
    <li>List item 1</li>
    <li>List item 2</li>
    <li>List item 3</li>
  </ul>
  <ol>
    <li>List item 1</li>
    <li>List item 2</li>
    <li>List item 3</li>
  </ol>
</div>
```

在该片段中，**div** 元素中包含两个列表：

一个无序列表，一个有序列表，每个列表都包含三个列表项。

这两个列表是相邻兄弟，列表项本身也是相邻兄弟。

不过，第一个列表中的列表项与第二个列表中的列表项不是相邻兄弟，因为这两组列表项不属于同一父元素（最多只能算堂兄弟）。

说明：用一个结合符只能选择两个相邻兄弟中的第二个元素。

例如：

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    li + li {color:blue;}
  </style>
</head>
<body>
<div>
  <ul>
    <li>List item 1</li>
    <li>List item 2</li>
    <li>List item 3</li>
  </ul>
  <ol>
    <li>List item 1</li>
    <li>List item 2</li>
    <li>List item 3</li>
  </ol>
</div>
</body>
</html>
```


练习：如何理解以下CSS代码片段？

html > body table + ul {margin-top:20px;}

解释：选择紧接在 **table** 元素后出现的相邻兄弟 **ul** 元素，该 **table** 元素包含在一个 **body** 元素中，**body** 元素本身是 **html** 元素的子元素。

d.分组选择器

可以把**多个标记放在一起统一规范**，之间用逗号隔开。通过分组选择器可以实现**集体声明**，将样式表中一致的CSS样式放在一起，接着通过将这些选择器用逗号链接，减少代码的书写量。

例如：

h1,h2,p {color:blue;bgcolor:yellow}

表示<h1>、<h2>、和<p>都使用蓝色字体，背景色为黄色。

(3) 伪选择器

语法：

伪选择器包括伪类和伪元素选择器，以冒号（:）作为前缀标识符。冒号后为伪类或伪元素名。

<style type="text/css">

标记名称:伪类（伪元素） { 样式属性: 属性值 }

标记名称.类:伪类（伪元素） { 样式属性: 属性值 }

</style>

伪类选择器：

除了类选择器外还有一种伪类选择器，两者不同之处在于类选择器可以随便命名，伪类选择器不能随便命名。

伪类可以看作作为一种特殊的类选择器，是能被支持CSS的浏览器自动识别的特殊选择器符。它的最大用处就是可以对不同状态、不同行为、不同特性等因素下给元素定义不同的样式，这些因素是无法通过静态的选择器所能够匹配到的。

例：通常所用到的四种[**<a>\(锚站\)**](#)标记的伪类，它表示了链接的四种不同状态：未访问链接(link)、已访问链接(visited)、激活链接(active)和鼠标悬停在链接上(hover)。

```
<style type="text/css"
```

```
    a:link    { color:blue; text-decoration:none }
```

```
    a:visited { color:red; text-decoration:none }
```

```
    a:hover   { color:green; text-decoration:underline }
```

```
    a:active  { color:gray; text-decoration:underline }
```

```
</style>
```

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
a:link {color: blue}
a:visited {color: red}
a:hover {color: green}
a:active {color: gray}
</style>
</head>
<body>
<p><b><a href="https://www.cumt.edu.cn" target="_blank">这是一个链接。</a></b></p>
<p><b>注释: </b>在 CSS 定义中, a:hover 必须位于 a:link 和 a:visited 之后, 这样才能生效! </p>
<p><b>注释: </b>在 CSS 定义中, a:active 必须位于 a:hover 之后, 这样才能生效!
</p>
</body>
</html>
```

例：首字和首行伪元素的使用。

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>首字和首行</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
  p:first-line {background-color:yellow; }
```

```
  p:first-letter {color:red; font-size:150%; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
  <body>
```

```
    <p>The first letter of an article.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

伪元素常用来给一些标记增加特殊的效果。

(4) 属性选择器

对带有指定属性的 HTML 元素设置样式。

例1:

[title]

{ color:red; }

该例为带有 title 属性的所有元素设置样式;

例2:

[title=W3School]

{ border:5px solid blue; }

该例为 title="W3School" 的所有元素设置样式;

.....

5.CSS层叠性与继承性

层叠与继承是CSS的两个最基本的特性；

(1) 层叠性

■ CSS名称为层叠样式表，层叠性可以理解为冲突的解决方案，即对同一内容设置了多个不同样式时产生冲突时的处理。CSS规定如下优先级为：

行内样式>id样式>class样式>标记样式

(2) 继承性

- 所谓CSS的继承性是指被包在内部的标签将拥有外部标签的样式性质（在HTML页面中，有时需要将两个标记的样式定义混合使用，使两个标记嵌套的内容，既有第一个标记样式的特点，也有第二个标记样式的特点，这就是样式表的继承性）；
- 样式表规定：包含在外面的标记为父标记，被包含在里面的标记为子标记。

```
<html>
<head>
<title>样式表的继承性</title>
<style type="text/css">
  body{color:red;}
</style>
</head>
<body>
<p>css的<strong>层叠和继承</strong>深入探讨</p>
</body>
</html>
```

CSS继承的局限性：

在CSS中，继承是一种非常自然的行为，我们甚至不需要考虑是否能够这样做，但是继承也有其局限性。首先，有些属性是不能继承的。这没有任何原因，只是因为它就是这么设置的。举个例子来说：border属性（用来设置元素的边框的），它就没有继承性。

多数边框类属性，比如：padding(补白)、margin(边界)、border（边框）等属性都是不能继承的。

三、页面布局技术

1.表格布局

优点：设计简单，浏览器兼容性好。适合用来布局很规整的内容或数据；

缺点：表格嵌套导致结构冗余、整个表格下载完才开始显示数据，影响访问速度；不灵活，很多特殊效果无法实现；

2.DIV+CSS布局

优点：符合**W3C**内容和结构分离的思想、层次结构简单、便于利用搜索引擎搜索；

缺点：布局稍微复杂、存在浏览器兼容问题；

适用场合：主流的布局方式；

(1) DIV图层

- **div (division)** 分区的意思，是一个块级标记；
- **DIV**图层是设计网页时用于定位元素或者布局的一种技术，可将图层里包含的内容放到浏览器中的任意位置；图层布局比表格布局更加灵活。
- 其包含的内容可以有文字、图形、表格、动画、甚至是**DIV**图层；
- 在一个网页中可以使用多个**DIV**图层，它们可以嵌套、重叠；

(2) <DIV>基本语法

在网页内，如果要在不同区域采用不同样式，可以使用<div>标记。

其使用语法如下：

<div class = 样式规则名称>...</div>

or: <div id = 样式规则名称>...</div>

or: <div style = 样式规则>...</div>

示例:

多div

标记

区域

设置

```
<html>
  <head>
    <title>多标记区域设置</title>
    <style type = "text/css">
      .ex1 { width:5cm;   height:1cm; background:blue;  }
      .ex2 { width:7cm;   height:2cm; background:green;  }
      .ex3 { width:9cm;   height:3cm; background:red;    }
    </style>
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF">
    <font color=purple size="5"><b>多div标记区域应用</b></font>
    <p></p>
    <div class="ex1">区域1， 宽度:5cm， 高度: 1cm</div>
    <div class="ex2">区域2， 宽度:7cm， 高度: 2cm</div>
    <div class="ex3">区域3， 宽度:9cm， 高度: 3cm</div>
  </body>
</html>
```

(3) 区域标记位置设定

■ 区域标记之所以成为表格标记之外一个很重要的布局工具，很重要的一点就是区域标记可以自由设置自己的位置，设计者可以将需要的文本迅速定义在理想的地方。要掌握区域标记，就必须学习位置设定；

■ 在CSS中可以通过position属性定义元素定位显示，其语法如下：

position:static|relative|absolute|fixed

■ **static**: 表示不定位，**元素遵循HTML默认的流动模型**，如果未显式声明元素的定位类型，则**默认为该值**；静态定位的元素不会受到top, bottom, left, right属性的影响；

■ **relative**: 表示相对定位，它通过left、right、top、bottom属性确定元素在正常文档流中偏移的位置。相对定位完成的过程是首先按static方式生成一个元素，然后移动这个元素，移动方向和幅度由left、right、top、bottom属性确定，元素的形状和偏移前的位置保留不动；

■ **absolute**: 绝对定位，将元素从文档流中拖出来，然后使用**left**、**right**、**top**、**bottom**属性相对于其最接近的一个具有定位属性的父定位包含框进行绝对定位。如果不存在这样的定位包含框，则相对于浏览器窗口；

■ **fixed**: 固定定位，它不会随浏览器窗口的滚动条滚动而变化，除非在屏幕中移动浏览器窗口的屏幕位置，或改变浏览器窗口的显示大小，因此固定定位的元素会始终位于浏览器窗口内视图的某个位置，不会受文档流动影响；

示例：position:absolute绝对坐标区域定位。

```
<html>
  <head>
    <title>区域标记定位</title>
    <style type="text/css">
      div { font-size:16px; color:blue; height:2cm; width:4cm; }
      .ex1 { background-color:gray; position:absolute; left:0px; top:0px; }
      .ex2 { background-color:yellow; position:absolute; left:100px; top:100px; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <tt>
      <div class="ex1">区域1，绝对位置为:top:0, left:0;</div>
      <div class="ex2">区域2，绝对位置为:top:100, left:100;</div>
    </tt>
  </body>
</html>
```

示例:position:relative相对坐标区域定位。

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
h2.pos_left
{ position:relative;
  left:-20px; }
h2.pos_right
{ position:relative;
  left:20px; }
</style>
</head>
<body>
<h2>这是位于正常位置的标题</h2>
<h2 class="pos_left">这个标题相对于其正常位置向左移动</h2>
<h2 class="pos_right">这个标题相对于其正常位置向右移动</h2>
<p>相对定位会按照元素的原始位置对该元素进行移动。</p>
<p>样式 "left:-20px" 从元素的原始左侧位置减去 20 像素。</p>
<p>样式 "left:20px" 向元素的原始左侧位置增加 20 像素。</p>
</body>
</html>
```

```
<html>
  <head>
    <title>区域标记定位</title>
    <style type="text/css">
      #div1 {
        background-color:lightgray;
        height: 60px;
        width: 200px; }

      #div2 {
        background-color:lightgray;
        height: 60px;
        width: 200px; }

      #div3 {
        background-color:lightgray;
        height: 60px;
        width: 200px; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="div1">div1</div>
    <div id="div2">div2</div>
    <div id="div3">div3</div>

  </body>
</html>
```

- 绝对定位使元素的位置与文档流无关，因此不占据空间；
- 设置为相对定位的元素框会偏移某个距离，元素仍然保持其未定位前的形状，它原本所占的空间仍保留；

```
<html>
  <head>
    <title>区域标记定位</title>
    <style type="text/css">
      #div1 { background-color:lightgray;
        height: 60px;
        width: 200px; }
      #div2 { position:relative;
        left:-20px;
        top:-20px;
        background-color:lightgray;
        height: 60px;
        width: 200px; }
      #div3 { background-color:lightgray;
        height: 60px;
        width: 200px; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="div1">div1</div>
    <div id="div2">div2</div>
    <div id="div3">div3</div>
  </body>
</html>
```



```
<html>
  <head>
    <title>区域标记定位</title>
    <style type="text/css">

      #div1 { background-color:lightgray;
              height: 60px;
              width: 200px; }
      #div2 { position:absolute;
              left:100px;
              top:500px;
              background-color:lightgray;
              height: 60px;
              width: 200px; }
      #div3 { background-color:lightgray;
              height: 60px;
              width: 200px; }

    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="div1">div1</div>
    <div id="div2">div2</div>
    <div id="div3">div3</div>

  </body>
</html>
```

```

<!DOCTYPE>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>继承与层叠</title>
  <style>
    body{font-size: 12px; } /*元素样式*/
    .cl{font-size: 28px; color: blue;font-family: "黑体";} /*class样式*/
    #p1,#p2{font-family: "幼圆";font-size: 36px;}/*id样式*/
  </style>
</head>
<body>
  这是body文本内容
  <p>第一段 子标记p继承了父标记body的样式</p>
  <p class="cl">第二、三、四段都是设置了class="cl"</p>
  <p class="cl" id="p1">第三段设置了id="p1"</p>
  <p class="cl" id="p2" style="font-family:'Arial Black';color: red;">行内样式
  style="font-family:'Arial Black';color: red;"优先级最高</style></p>
</body>
</html>

```

作答